

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

پاسخنامه‌ی تمرین هفتم

فرم‌های نرمال و ماشین متناهی پشته‌ای

گردآورندگان:

علی آژنگ

امیرعباس احدی

سوال اول

برای هریک از زبان‌های زیر، یک ماشین متناهی پشته‌ای (PDA) طراحی کنید. (50)

$$a) L_1 = \{0^n 1^m \mid n \neq 2m + 1 \wedge n, m > 0\}$$

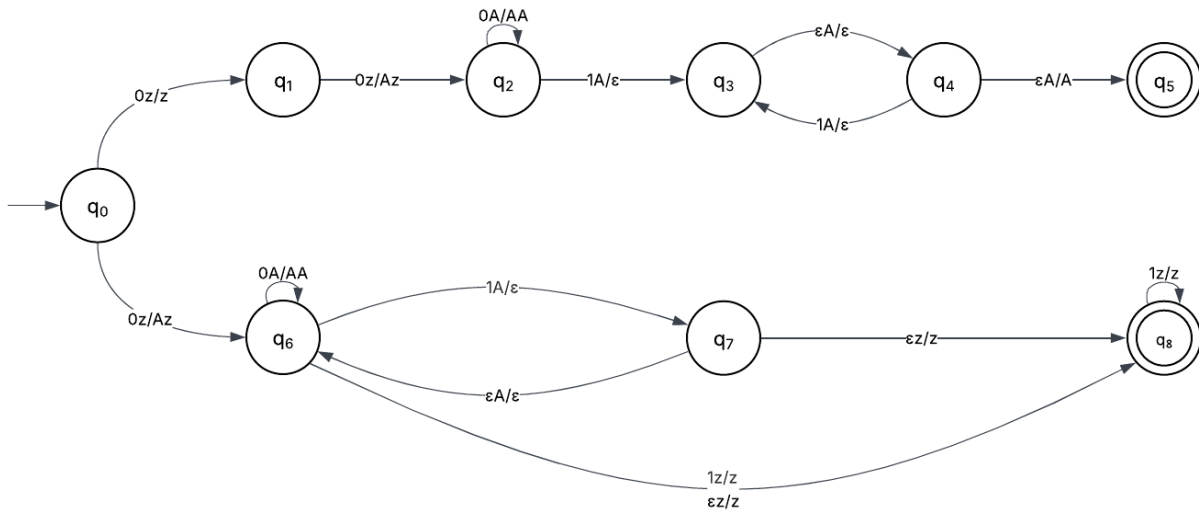
تذکر برای بخش a:

$$L_1 \neq \{0^n 1^m \mid n = 2m \wedge n, m > 0\}$$

پاسخ قسمت a:

می‌توان نتیجه‌گرفت زبان L_1 برابر است با:

$$L_1 = \{0^n 1^m \mid n > 2m + 1 \wedge n, m > 0\} \cup \{0^n 1^m \mid n < 2m + 1 \wedge n, m > 0\}$$



$$b) L_2 = \text{complement of } \{0^m 1^n 0^m 1^n \mid n, m > 0\}$$

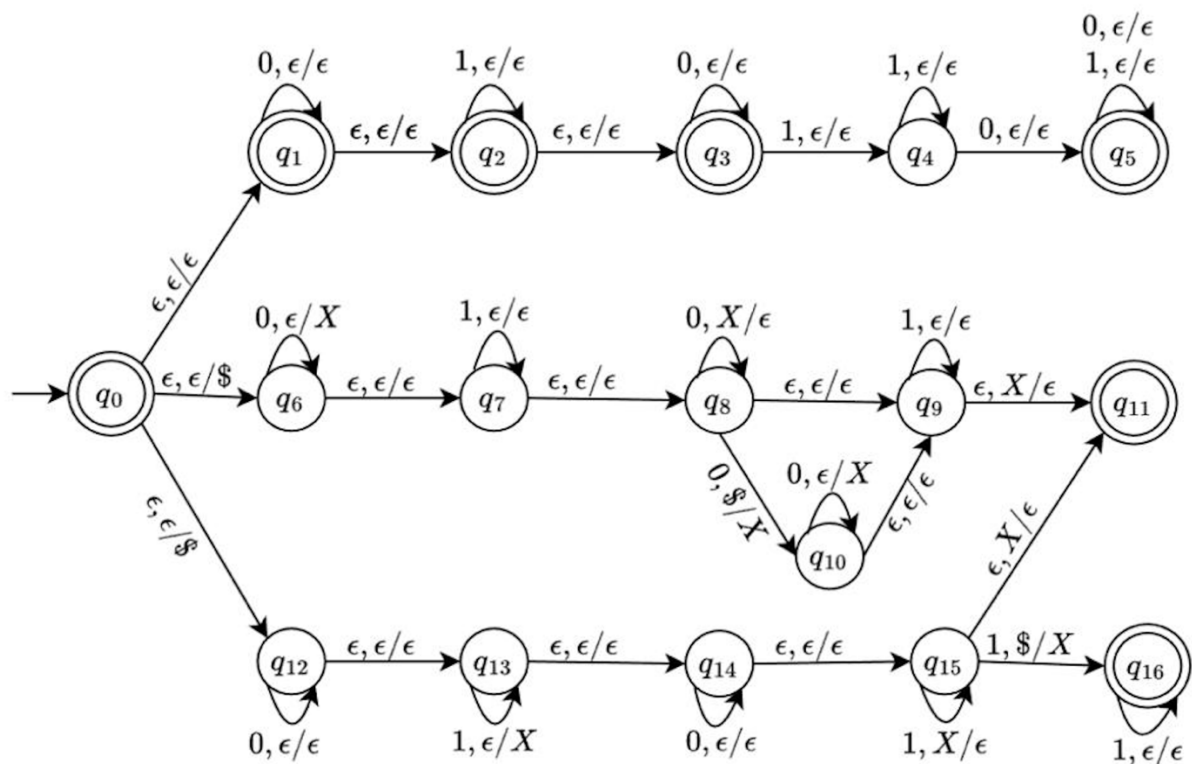
پاسخ قسمت b:

رشته‌های متعلق به L_2 دو حالت دارند:

به فرم $0^* 1^* 0^* 1^*$ نیستند.

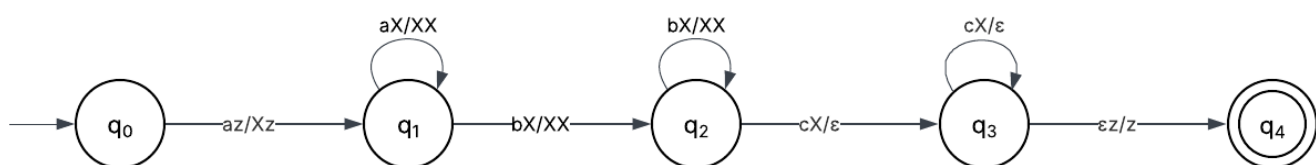
به فرم $0^i 1^k 0^j 1^l$ هستند که در آن $i \neq j$ یا $k \neq l$ باشد.

این حالات را در یک npda می‌توان ترسیم کرد:



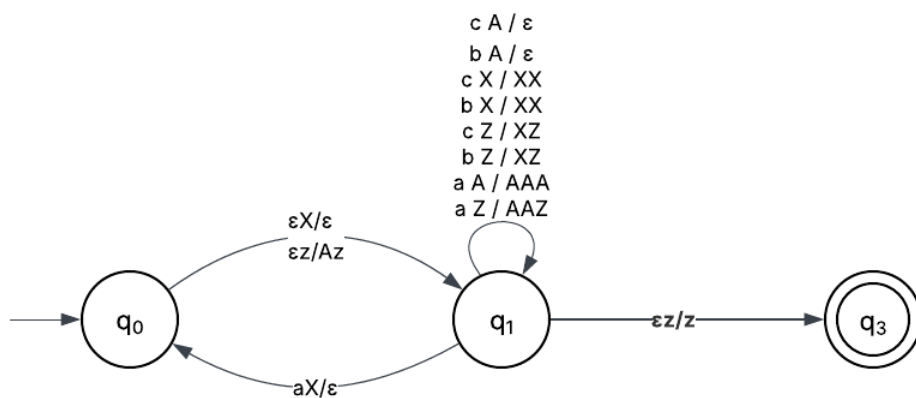
$$c) L_3 = \{a^n b^m c^k \mid k = n + m \wedge n, m, k > 0\}$$

پاسخ قسمت c:



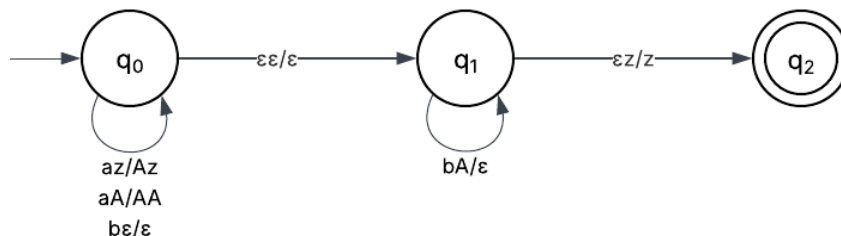
$$d) L_4 = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^* \wedge 2n_a(w) = n_b(w) + n_c(w)\}$$

پاسخ قسمت d:



$$e) L_5 = \{wb^k \mid w \in \{a,b\}^* \wedge k = n_a(w)\}$$

پاسخ قسمت e:



سوال دوم

گرامرها را به فرم نرمال خواسته شده بنویسید.
الف) گرامر زیر را به فرم نرمال گریباخ بنویسید.

$$S \rightarrow DB \mid Aab \mid Sc \mid bC$$

$$A \rightarrow abc \mid aB \mid aC$$

$$B \rightarrow cB \mid Da$$

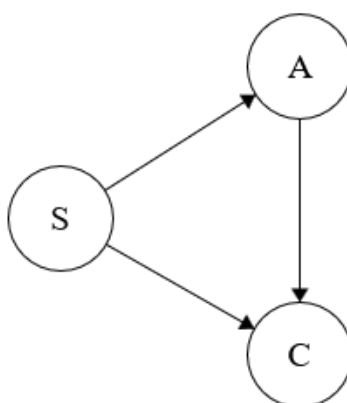
$$C \rightarrow aa \mid Cb \mid \varepsilon$$

$$D \rightarrow DD \mid D \mid aDb \mid aB$$

پاسخ قسمت الف:

حذف قوانین بی فایده

ناپایانه های D و B به هیچ رشته ای از پایانه ها ختم نمیشوند پس بی فایده اند و حذف میشوند.
گراف وابستگی:



$$S \rightarrow Aab \mid Sc \mid bC$$

$$A \rightarrow abc \mid aC$$

$$C \rightarrow aa \mid Cb \mid \varepsilon$$

حذف قوانین تهی

میراها: $\{C\}$

$$S \rightarrow Aab | Sc | bC | b$$

$$A \rightarrow abc | aC | a$$

$$C \rightarrow aa | Cb | b$$

حذف قوانین یکه

قانون یکه نداریم

حذف بازگشتی چپ

 S و C بازگشتی چپ هستند. داریم:

$$S \rightarrow Aab | bC | b | AabS' | bCS' | bS'$$

$$S' \rightarrow c | cS'$$

$$A \rightarrow abc | aC | a$$

$$C \rightarrow aa | b | aaC' | bC'$$

$$C' \rightarrow b | bC'$$

تبدیل به فرم نرمال گریباخ

جاگذاری A در S :

$$S \rightarrow abcab | aCab | aab | bC | b | abcabS' | aCabS' | aabS' | bCS' | bS'$$

$$S' \rightarrow c | cS'$$

$$A \rightarrow abc | aC | a$$

$$C \rightarrow aa | b | aaC' | bC'$$

$$C' \rightarrow b | bC'$$

فرم نهایی:

$$S \rightarrow aX_bX_cX_aX_b | aCX_aX_b | aX_aX_b | bC | b | aX_bX_cX_aX_bS' | aCX_aX_bS' | aX_aX_bS' | bCS' | bS'$$

$$S' \rightarrow c | cS'$$

$$A \rightarrow aX_bX_c | aC | a$$

$$C \rightarrow aX_a | b | aX_aC' | bC'$$

$$C' \rightarrow b | bC'$$

$$X_a \rightarrow a$$

$$X_b \rightarrow b$$

$$X_c \rightarrow c$$

ب) گرامر زیر را به فرم نرمال چامسکی بنویسید.

$$S \rightarrow ABC | aa | aA | DAB | aDa | DbDc$$

$$A \rightarrow A | Ab | cB | C$$

$$B \rightarrow aBb | aBBa | bc$$

$$C \rightarrow A | AB | BSa | S$$

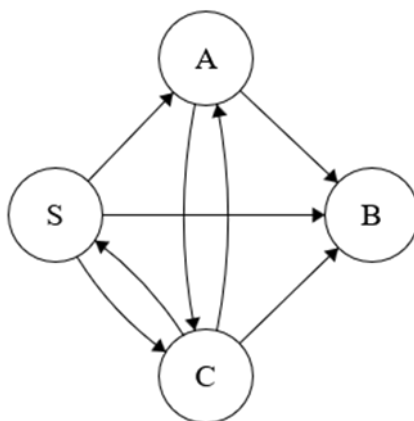
$$D \rightarrow bD | DaD | bDD | D$$

پاسخ قسمت ب:

حذف قوانین بی فایده

ناپایانه D به هیچ رشته‌ای از پایانه‌ها ختم نمی‌شود پس بی فایده است و حذف می‌شود.

گراف وابستگی:



$$S \rightarrow ABC | aa | aA$$

$$A \rightarrow A | Ab | cB | C$$

$$B \rightarrow aBb | aBBa | bc$$

$$C \rightarrow A | AB | BSa | S$$

حذف قوانین تهی

قانون تهی نداریم

حذف قوانین یک‌ه

$$S \rightarrow ABC|aa|aA$$

$$A \rightarrow Ab|cB|AB|BSa|ABC|aa|aA$$

$$B \rightarrow aBb|aBBa|bc$$

$$C \rightarrow Ab|cB|AB|BSa|ABC|aa|aA$$

همانطور که مشخص است، ناپایانه های A و C هم ارزش هستند. برای راحتی کار میتوانیم ناپایانه C را کلاً حذف کنیم و بجای آن ناپایانه A را قرار دهیم (یا برعکس):

$$S \rightarrow ABA|aa|aA$$

$$A \rightarrow Ab|cB|AB|BSa|ABA|aa|aA$$

$$B \rightarrow aBb|aBBa|bc$$

تبدیل به فرم نرمال چامسکی

$$S \rightarrow X_{AB}A|X_aX_a|X_aA$$

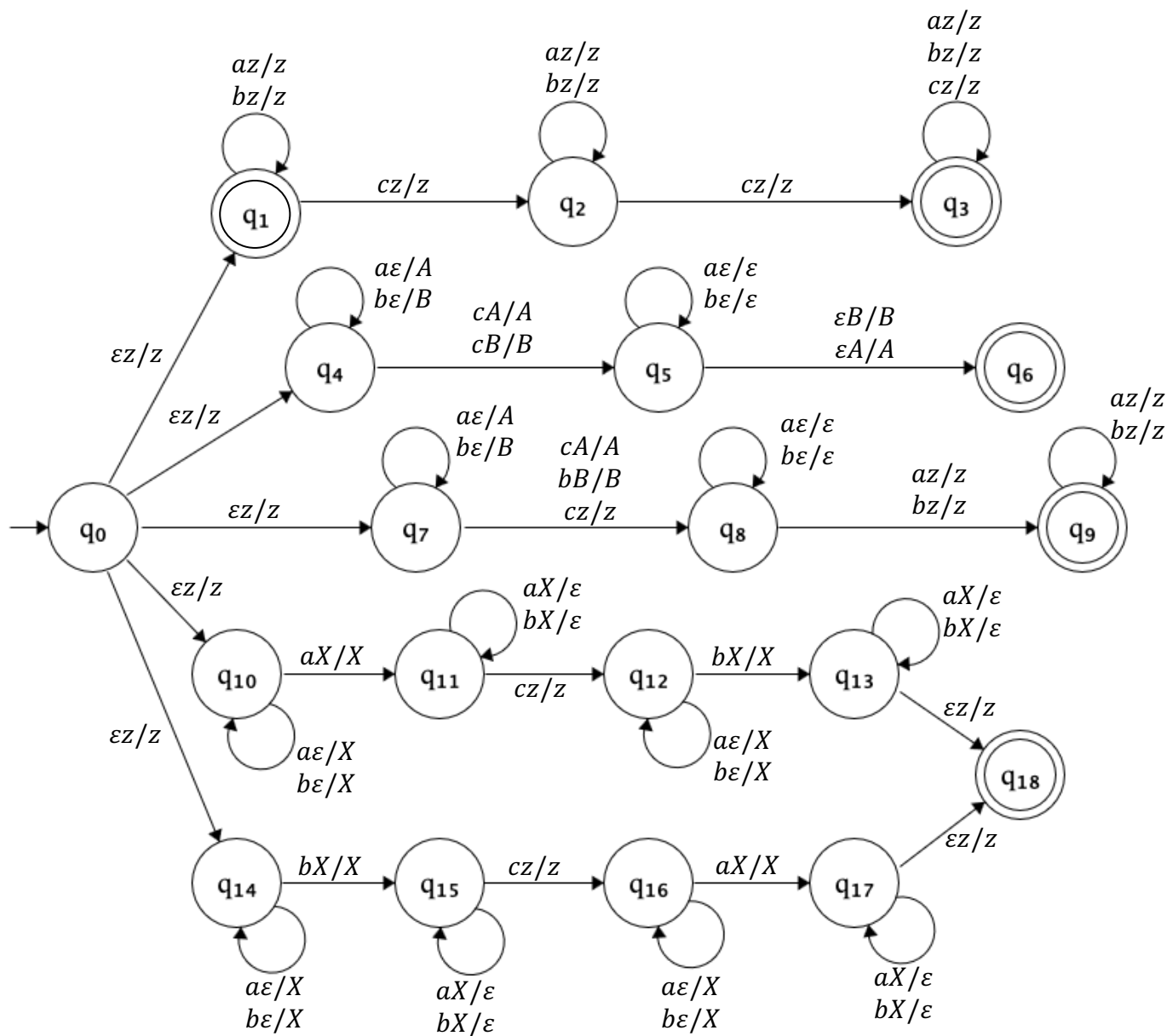
$$A \rightarrow AX_b|X_cB|AB|X_{BS}X_a|X_{AB}A|X_aX_a|X_aA$$

$$B \rightarrow X_{aB}X_b|X_{aB}X_{Ba}|X_bX_c$$

$$X_{AB} \rightarrow AB \quad X_{BS} \rightarrow BS \quad X_{aB} \rightarrow X_aB \quad X_{Ba} \rightarrow BX_a \quad X_a \rightarrow a \quad X_b \rightarrow b \quad X_c \rightarrow c$$

سوال سوم

زبانی که ماشین متناهی پشته‌ای زیر تولید می‌کند را بنویسید.



توجه: در فایل مربوط به سوالات، شاخه‌ی اولی اشتباه رسم شده و در اینجا اصلاح شده؛ در نمره دهی مربوط به این سوال، پاسخ‌های شما با توجه به همان صورت سوال قبلی در نظر گرفته می‌شود ولی برای یادگیری، شما همین نسخه از سوال را در نظر داشته باشید.

پاسخ سوال سوم:

توضیح عملکرد PDA:

$$L_1 = \{w_2 \mid n_c(w_2) \neq 1\}$$

L_1 : در بخش‌هایی از PDA که به وضعیت q_3 ختم می‌شود، زبان L_1 را می‌خوانیم.

با توجه به تعریف L_1 ، برای کشیدن PDA ی آن به پشت‌ن نیاز نداریم و در کل فرآیند خواندن رشته‌های مربوط به این زبان، top پشته z بود.

$$L_2 = \{xyc \mid x \neq y, x, y \in \{a, b\}\}$$

L_2 : این زبان را می‌توان به چند بخش افراز کرد:

۱. آن دسته از رشته‌هایی که در آن‌ها داریم:

$$|x| > |y|$$

که در بخشی که با وضعیت q_7 خاتمه یافته، پیاده‌سازی شد.

۲. آن دسته از رشته‌هایی که در آن‌ها داریم:

$$|x| < |y|$$

که در بخشی که با وضعیت q_9 خاتمه یافته، پیاده‌سازی شد.

۳. آن دسته از رشته‌هایی که در آن‌ها داریم:

$$|x| = |y| \wedge x \neq y$$

که بخش آن با q_{18} خاتمه یافته.

می‌توان پی برد که این PDA زبان‌هایی به فرم زیر را تولید می‌کند:

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid w \text{ is not in the form of } w'cw' \text{ where } w' \in \{a, b\}^*\}$$

سوال چهارم

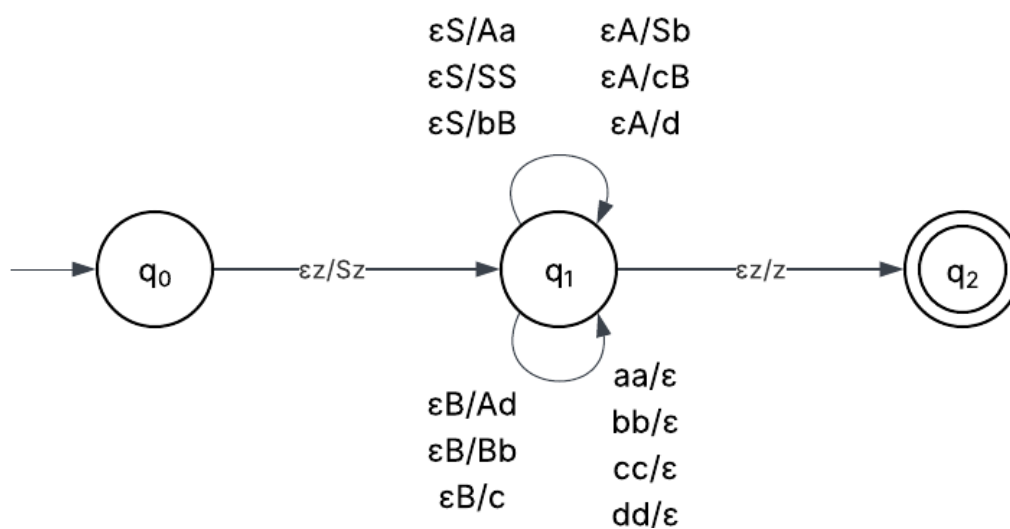
گرامر زیر را به ماشین متناهی پشته‌ای متناظرش تبدیل کنید. (7)

$$S \rightarrow Aa \mid SS \mid bB$$

$$A \rightarrow Sb \mid cB \mid d$$

$$B \rightarrow Ad \mid Bb \mid c$$

پاسخ سوال چهارم:



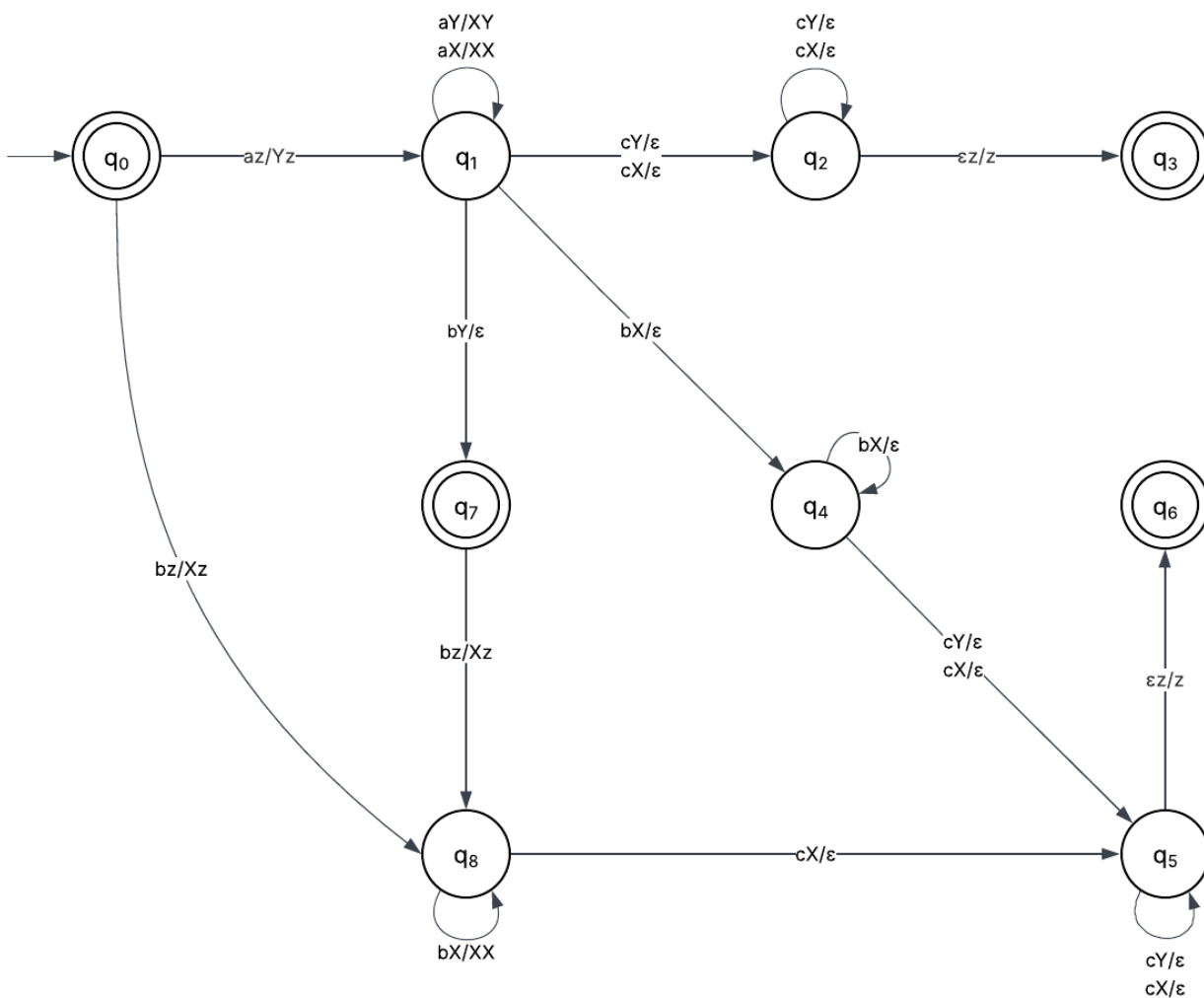
سوال پنجم

ابتدا تلاش کنید برای زبان زیر ماشین متناهی قطعی (DPDA) طراحی کنید. اگر نتوانستید، با ذکر دلیل ماشین متناهی غیر قطعی (NPDA) طراحی کنید.

$$a) L_1 = \{a^n b^m c^k \mid k = |m - n|\}$$

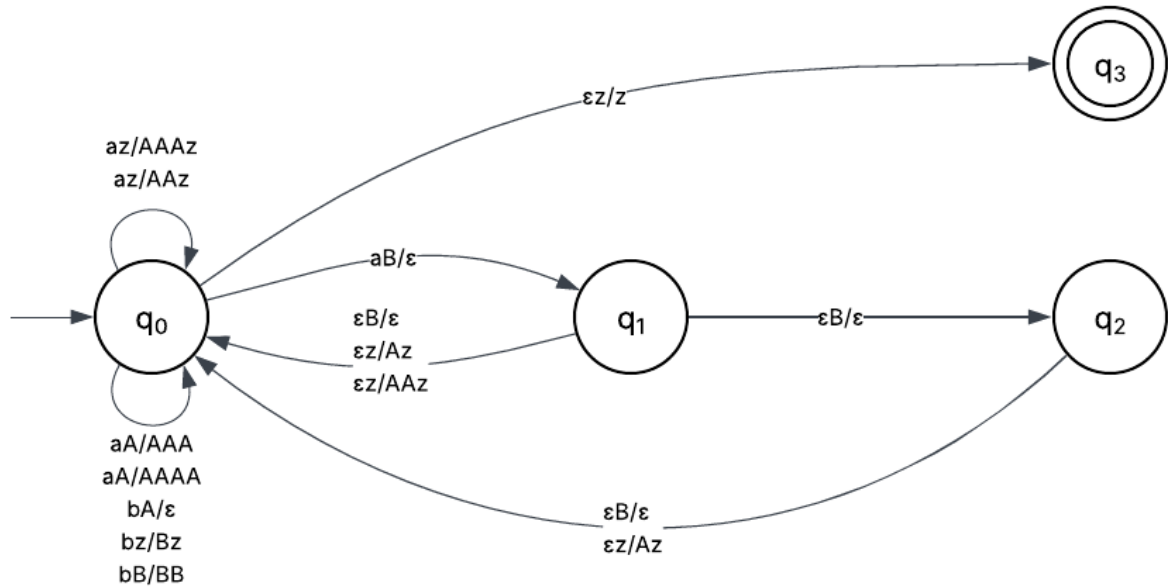
پاسخ قسمت a:

میتوان برای این زبان، ماشین متناهی قطعی (DPDA) رسم نمود:



$$b) L_2 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \wedge 2n_a(w) \leq n_b(w) \leq 3n_a(w)\}$$

پاسخ قسمت b:



دلیل نیاز به NPDA برای این زبان:

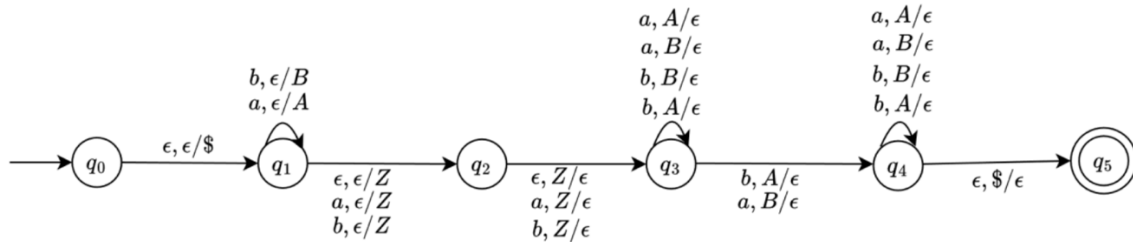
این نابرابری بیانگر آن است که هر نماد a در رشته، باید با ۲ یا ۳ نماد b جفت شود.

هنگامی که ماشین هد خواندن را روی یک a قرار می‌دهد، به دلیل عدم اطلاع از تعداد کل b ‌های آینده، نمی‌تواند به صورت قطعی تصمیم بگیرد که دقیقاً چه وزنی (۲ یا ۳) به این a اختصاص دهد. بنابراین، استفاده از عدم قطعیت در پیکربندی‌های این ماشین پشته‌ای ضروری است تا ماشین بتواند برای هر a ، دو حالت را به صورت هم‌زمان داشته باشد.

ماشین قطعی (DPDA) به دلیل ناتوانی در این انشعاب هم‌زمان، قادر به پذیرش این زبان نیست.

سوال ششم (امتیازی)

گرامر مربوط به ماشین متناهی پشته‌ای زیر را بنویسید.



پاسخ سوال ششم:

تحلیل عملکرد PDA:

حالت q_0 به q_1 : پشته با علامت \$ آماده‌سازی می‌شود.
 حالت q_1 (خواندن نیمه اول): کاراکترها (a و b) خوانده شده و دقیقاً همان‌ها در پشته Push می‌شوند. این یعنی نیمه اول رشته در پشته ذخیره می‌شود.
 انتقال q_1 به q_3 (حدس زدن وسط رشته): ماشین به صورت غیرقطعی وسط رشته را حدس می‌زند. این وسط می‌تواند تهی (ϵ) یا یک کاراکتر (a یا b) باشد.
 حالت q_3 و انتقال به q_4 (بررسی عدم تطابق):
 در این فاز، ماشین کاراکترهای نیمه دوم را می‌خواند و از پشته Pop می‌کند.
 حلقه روی q_3 اجازه می‌دهد کاراکترها را رد کنیم.
 حالت q_4 : پس از پیدا شدن عدم تطابق، بقیه کاراکترها مصرف می‌شوند تا پشته خالی شود و در نهایت به حالت پذیرش q_5 می‌رود.
 نتیجه تحلیل
 این PDA زبان رشته‌هایی که پالیندروم (متقارن) نیستند را می‌پذیرد.
 به عبارت دقیق‌تر:

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \neq w^R\}$$

گرامر مستقل از متن (CFG)

برای تولید رشته‌هایی که پالیندروم نیستند، گرامر باید رشته‌ای تولید کند که حداقل در یک موقعیت (نسبت به مرکز)، کاراکتر سمت چپ با کاراکتر سمت راست متفاوت باشد.

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid aAb \mid bAa$$

$$A \rightarrow aA \mid bA \mid \epsilon$$

موفق باشید!